150 周年史 SII の原点を探る　「3 事業に共通する SII のモノづくりの DNA・強み・大切にしてきたもの」

「『技術の源流』、ND 計画関連資料、小型電池・水晶振動子・プリントヘッド資料」より

① 「完成品」ではなく

成立条件（基盤）から考える思考

共通点

SII は一貫して**「製品をどう売るか」より先に**

「その製品が成立するために何が本質か」

を考えてきました。

- **小型電池**
  → 時計を正確・長期間動かすための *エネルギーの安定供給*
- **水晶振動子**
  → 時間・タイミングそのものを決める *基準*
- **インクジェットプリントヘッド**
  → 印刷品質を決定づける *液滴制御・吐出精度*

いずれも、なくても「それらしい製品」は作れるが、

これがなければ **品質・信頼性・差別化は成立しない**

という **“底の技術”** を選び取っています。

これは『技術の源流』で一貫して語られている**「要素技術を自ら掌握する」思想**と完全に一致します 。

---

② 要求仕様が最も厳しい用途から始める

3 事業はいずれも、

いきなり汎用品・外販用途から始まっていません。

- 小型電池：
  → *時計用途*（長寿命・漏液ゼロ・微小電流）
- 水晶振動子：
  → *時計用途*（32kHz、年単位の安定性）
- プリントヘッド：
  → *産業用途*（高信頼・連続稼働・再現性）

時計用途・産業用途は、

- 許容ばらつきが極小
- クレーム＝致命傷
- 言い訳が通用しない

SII はあえて**最も厳しい“修羅場”を技術の起点**にしています。

これが後に他用途へ展開できる「余力」になります 。

---

③ 材料・加工・評価・量産を分断しない

3 事業に共通する最大の強みは、**技術を“工程で分断しない”こと**です。

- 材料を理解せずに設計しない
- 設計を量産現場に丸投げしない
- 評価結果を「結果良ければ OK」にしない

これは、

- 仙台（材料・エネルギー）
- 栃木（硬脆材料・微細加工）
- プリントヘッド（加工＋観測＋物理検証）

すべてに共通する姿勢です。

---

④ 派手さより「長く裏で効き続ける技術」を選ぶ

3 事業はいずれも、

- 主役ではない
- 消費者に名前は知られにくい
- しかし「壊れたら全部止まる」

というポジションにあります。

SII は一貫して、トレンドの表舞台より

インフラ側・縁の下を選び続けてきました。

これは

短期収益より、長期信頼を優先する企業体質そのものです

（ND 計画・SII21 構想でも繰り返し示唆）。

---

⑤ 「時計で鍛えられた品質思想」がすべての源泉

最終的に 3 事業を貫く DNA は、これに尽きます。

時計は

・止まらない

・ずれない

・長く使える

ことが前提

この思想が、

- 電池 → *何年も安定*
- 水晶 → *年差・ppm 単位*
- ヘッド → *μm・μs 単位の再現性*

として形を変えて受け継がれています。
用途は違っても、品質の定義は同じ。これこそが SII の最大の無形資産です 。

---

⑥ 一文で言うなら
SII のモノづくりの DNA とは、
「製品の主役になることより、
その製品が“正しく成立し続ける条件”を
技術で支配し続けること」である。

参考：3 事業を貫く共通構造（整理）

観点	小型電池	水晶振動子	プリントヘッド
本質	エネルギー	時間基準	液滴制御
起点	時計	時計	産業
技術核	材料×信頼性	振動×安定性	加工×計測
役割	動かす	刻む	形にする
ポジション	縁の下	縁の下	縁の下

以上